

CHTCode - CLB Lập Trình Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh 10 Chuyên Tin 04
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN BÀI THI

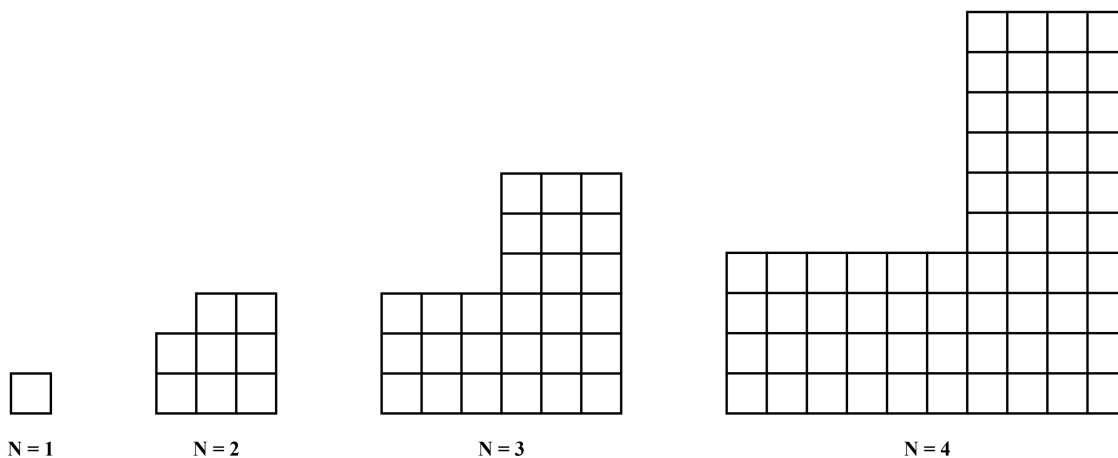
	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
Bài 1	Diện tích	SSS.*	SSS.INP	SSS.OUT
Bài 2	Tổng mảng tần số	SUM.*	SUM.INP	SUM.OUT
Bài 3	3M coin	CRYPTO.*	CRYPTO.INP	CRYPTO.OUT
Bài 4	Nho nho	GRAPE.*	GRAPE.INP	GRAPE.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++ hoặc Python.

Bài 1. Diện tích (3,0 điểm)

Cho các hình vẽ có quy luật như hình sau:

Các hình được tạo bởi các hình vuông cạnh 1 đơn vị. Hãy tính tổng diện tích của N hình đầu tiên.



Dữ liệu:

Vào từ file văn bản SSS.INP, gồm một dòng chứa:

- Một số nguyên dương N ($N \leq 10^4$).

Kết quả:

Ghi ra file SSS.OUT một dòng duy nhất là tổng diện tích của N hình đầu tiên

Ràng buộc:

- 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $N \leq 10$.
- 60% còn lại tương ứng với 60% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

SSS.INP	SSS.OUT
4	100

Bài 2. Tổng mảng tần số (3,0 điểm)

Cho mảng a gồm n số nguyên dương, mảng b là các phần tử có giá trị phân biệt trong mảng a được sắp xếp tăng dần theo tần số xuất hiện trong mảng a . Giả sử mảng a gồm $[2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4]$ thì mảng b sẽ là $[3, 2, 4]$. Mình muốn biết tổng tất cả các phần tử của mảng b là bao nhiêu.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản SUM.INP:

- Dòng đầu tiên nhập vào số nguyên dương n ($n \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$)

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SUM.OUT:

- Tổng tất cả phần tử của mảng b .

Ràng buộc:

- 40% số test tương ứng với 40% số điểm của $n \leq 10^3$.
- 60% số test còn lại tương ứng với 60% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

SUM.INP	SUM.OUT
9 2 2 2 3 3 4 4 4 4	9

Giải thích:

- Số 3 xuất hiện 2 lần trong mảng a $\rightarrow$ sẽ là phần tử đầu tiên trong mảng b .
- Số 2 xuất hiện 3 lần trong mảng a $\rightarrow$ sẽ là phần tử thứ 2 trong mảng b .
- Số 4 xuất hiện 4 lần cũng là số lần xuất hiện nhiều nhất $\rightarrow$ 4 là phần tử cuối cùng trong mảng b .

Bài 3.3M Coin (2,0 điểm)

Sau 77 lần khởi nghiệp thất bại và 49 lần cháy tài khoản, Minh - một trader có số trên thị trường tiền ảo quyết định đứng dậy và làm lại. Anh ấy quyết định chọn 3Mcoin để đầu tư, một đồng coin do tổ chức hacker CHTCoder phát triển. Cho n ngày và giá giao dịch 3Mcoin của từng ngày, mỗi ngày Minh có thể chọn mua 1 lần hoặc bán 1 lần hoặc là không làm gì cả, việc mua và bán không được cùng diễn ra trong một ngày, để bán được 3Mcoin thì Minh phải mua 3Mcoin ở những ngày trước đó. Minh không thể mua tiếp 3Mcoin nếu chưa bán 3Mcoin của mình đã mua vào các ngày trước đó. Hãy giúp Minh tối ưu lợi nhuận nếu chỉ được thực hiện k giao dịch mỗi giao dịch là 1 lần mua và 1 lần bán.

Dữ liệu:

Vào từ file văn bản CRYTO.INP:

- Dòng đầu gồm số nguyên dương n, k ($n \leq 10^5, k \leq 100$).
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả:

Ghi ra file văn bản CRYTO.OUT:

- In ra lợi nhuận tối đa sau k giao dịch.

Ràng buộc:

- 20% số test tương ứng với 20% số điểm của bài có $n \leq 10, k = 1$.
- 20% số test tương ứng với 20% số điểm của bài có $n \leq 10^2, k = 1$.
- 40% số test tương ứng với 40% số điểm của bài có $n \leq 10^5, k = 1$.
- 20% số test còn lại tương ứng với 20% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

CRYPTO.INP	CRYPTO.OUT
6 1 7 1 5 3 6 4	5

Bài 4. Nho nho(2,0 điểm)

Như có chùm nho gồm n quả, mỗi trái được đánh số bằng một số nguyên dương a_i . Các quả nho được trải dài thành hàng ngang, giá trị xấu của một đoạn nho được định nghĩa là số lượng quả nho có số đánh dấu khác nhau trong đoạn chia cho số lượng số quả nho có trong đoạn. Hãy giúp Như tìm được đoạn nho liên tiếp sao cho đoạn nho này có độ xấu nhỏ nhất có thể để cô ấy có thể chọn chúng để tặng crush.

Dữ liệu:

Vào từ file văn bản GRAPE.INP:

- Dòng đầu gồm số nguyên dương n là số lượng quả nho ($n \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương tương ứng với các số đánh dấu quả nho ($a_i \leq 30$).

Kết quả:

Ghi ra file văn bản GRAPE.OUT:

- In ra giá trị xấu của đoạn nho liên tiếp nhỏ nhất có thể. Kết quả làm tròn và in ra 4 chữ số sau dấu phẩy.

Ràng buộc:

- 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $n \leq 100$.
- 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $n \leq 10^3$.
- 40% số test ứng với 40% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

GRAPE.INP	GRAPE.OUT
6 2 7 8 8 7 2	0.5000

Giải thích:

- Đoạn nho $[3, 4]$ chỉ có mỗi một số khác nhau nhưng có 2 quả nho nên kết quả sẽ là $1/2 = 0,5$.